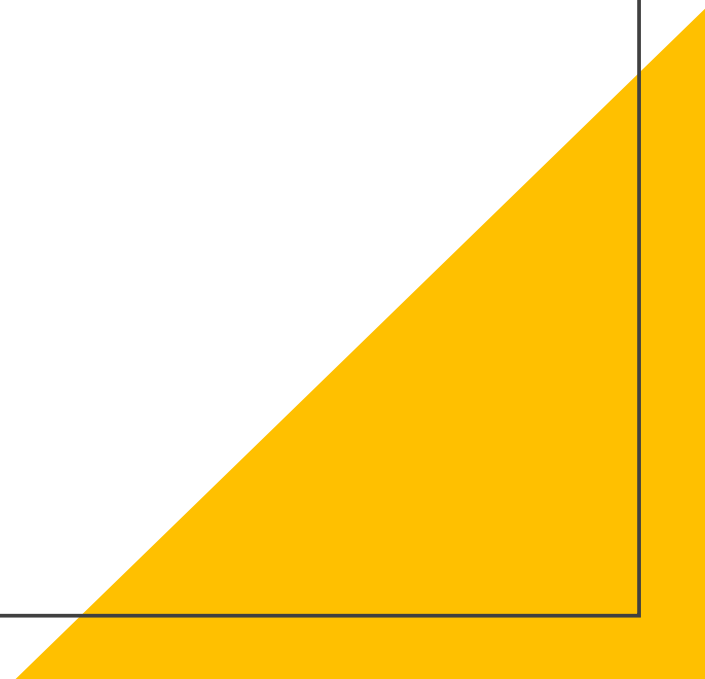


陣列顯示



陣列

陣列顯示(Array)是由相同類型的元素（element）的集合所組成的資料結構，當需要取得其中的資料時有兩種方法，一種是你需要確認你要的資料會在這個陣列中的第幾個，如下圖當我們需要取得arrayData中的資料3的時候我需要在陣列的名稱後面加上大括弧[]並且在裡面打上你需要抓取的資料位置，系統的資料排序是從0開始所以我們要抓3就需要打1。

```
let arrayData = [2, 3, 5];  
console.log('arrayData: ' +arrayData[1]);
```

```
arrayData: 3
```

```
Angular is running in development mode
```

陣列

第二種方法就是使用for迴圈來去把資料跑出來，for迴圈是什麼？正如他名字所講他是個迴圈，他可以將你的陣列資料一筆一筆按照順序去執行並且讓你可以讀取裡面的資料，已大家常用的寫法來看你需要設定一個初始值 (let i = 0)、一個條件(i < a.length)、遞增(i++)來讓迴圈執行。

```
for (INITIALIZATION; CONDITION; AFTERTHOUGHT)
{
    // Code for the for-loop's body goes here.
}
```

陣列

左圖的寫法會讓程式跑出右圖的結果，我們的初始值設定為0，條件是如果*i*小於arrayData的資料數量，並且每次執行後都會將*i*遞增值到*i*不小於arrayData的資料數量，所以*i*的值就會是0 > 1 > 2對應的arrayData就會是2 > 3 > 5。

```
let arrayData = [2, 3, 5];  
for (let i = 0; i < arrayData.length; i++) {  
  console.log(arrayData[i]);  
}
```

```
2  
3  
5
```

陣列

TypeScript有一個自己新增的for迴圈寫法，不用設置初始值，不用設置條件，不用設置遞增，你只需要設置一個自己想要的變數命名(這邊設置為data)你就可以達到上張圖影片介紹的迴圈效果。

```
let arrayData = [2, 3, 5];  
for (let data of arrayData) {  
  console.log(data);  
}
```

```
2  
3  
5
```

練習

新增一個陣列[10,20,3,5,8,9,23,657,123,67]，想辦法把9是在哪個位置打印出來。



5

陣列顯示

有了陣列之後我們就會希望HTML可以顯示陣列的內容，首先你要先有一個陣列的變數在該HTML對應的TS中，接著再HTML中打上

@for(自行取名 of 陣列變數名稱; track 資料唯一值)

寫法跟TS中的for迴圈差不多只是多了一個track，為什麼要有這個東西因為這個可以讓系統確定你修改的陣列是哪個減少系統的負擔，宣告玩迴圈後就可以開始寫你的畫面(在{}中)。

```
arrayData = [4,5,6];
```

4

```
@for(data of arrayData; track data) {  
  <h3>{{data}}</h3>  
}
```

5

6

陣列資料

陣列的資料寫法有很多種，單一的資料或者還有內層的資料(下圖)亦或者在陣列中還有陣列(右圖)也是會發生的，這時候我們要怎麼去抓陣列中的陣列呢？

```
arrayData = [4,5,6];  
arrayData2 = [  
  {id: 1, name: 'a'},  
  {id: 2, name: 'b'},  
  {id: 3, name: 'c'}  
];
```

```
arrayData3 = [  
  { id: 1,  
    name: 'a',  
    userData: [  
      { userId: '1' }  
    ]  
  },  
  { id: 2,  
    name: 'b',  
    userData: [  
      { userId: '2' }  
    ]  
  },  
  { id: 3,  
    name: 'c',  
    userData: [  
      { userId: '3' }  
    ]  
  }  
];
```


陣列資料

舉例來說如果我需要抓userData中的userId，我就需要先執行for迴圈來跑arrayData3並且在這個for迴圈內再去跑一個for迴圈來執行userData。

```
for (let data of this.arrayData3) {  
  for (let user of data.userData) {  
    console.log(user.userId);  
  }  
}
```

```
arrayData3 = [  
  { id: 1,  
    name: 'a',  
    userData: [  
      { userId: '1' }  
    ]  
  },  
  { id: 2,  
    name: 'b',  
    userData: [  
      { userId: '2' }  
    ]  
  },  
  { id: 3,  
    name: 'c',  
    userData: [  
      { userId: '3' }  
    ]  
  }  
];
```

陣列顯示

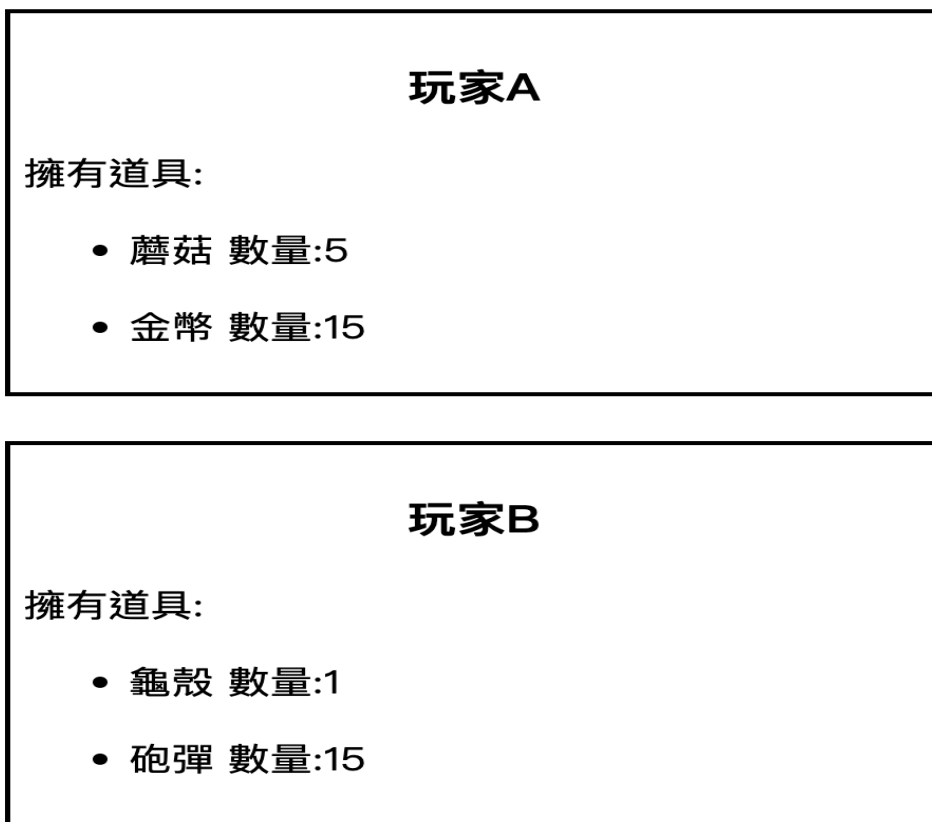
HTML中也是一樣，你如果想要顯示陣列中的陣列資料你會需要兩個@for來去將資料讀取出來。

```
@for(data of arrayData3; track data.id) {  
  @for(user of data.userData; track user.userId) {  
    <h3>{{user.userId}}</h3>  
  }  
}
```

```
arrayData3 = [  
  { id: 1,  
    name: 'a',  
    userData: [  
      { userId: '1' }  
    ]  
  },  
  { id: 2,  
    name: 'b',  
    userData: [  
      { userId: '2' }  
    ]  
  },  
  { id: 3,  
    name: 'c',  
    userData: [  
      { userId: '3' }  
    ]  
  }  
];
```

練習2

新增一個陣列(如右圖)，並且做出下圖。



```
userArray = [  
  {  
    userName: '玩家A',  
    lev: 10,  
    props: [  
      {  
        propsName: '蘑菇',  
        amount: 5  
      },  
      {  
        propsName: '金幣',  
        amount: 15  
      }  
    ]  
  },  
  {  
    userName: '玩家B',  
    lev: 15,  
    props: [  
      {  
        propsName: '龜殼',  
        amount: 1  
      },  
      {  
        propsName: '砲彈',  
        amount: 15  
      }  
    ]  
  }  
]
```

结束

